المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي و علوم المعطيات - تارودانت
ⵜⵉⵎⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵙⵜⴰⵇⴱⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ - ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'INTELLINGILLE ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et Sciences des Données

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : « Nom du module »

TP Nº 1
Titre du compte rendu de TP

Filière :	Intelligence Artificielle et Sciences des Données
Réalisé par :	Prénom Nom
Groupe :	Groupe ...
Encadré par :	Pr. Nom de l'enseignant
Date de remise :	Le 1er Janvier 2026

Année Universitaire : 2025 / 2026

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire **I**

Introduction et objectifs **1**

I Prise en main de Python et structures de contrôle **2**

I.1 Énoncé de l'exercice 2

I.2 Démarche et implémentation 2

I.3 Résultats et interprétation 3

II Tri d'un tableau et interrogation d'une base de données **4**

II.1 Énoncé de l'exercice 4

II.2 Implémentation en langage C 4

II.3 Requête SQL associée 5

II.4 Analyse et complexité 5

Conclusion **7**

INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Ce document constitue le compte rendu des travaux pratiques réalisés dans le cadre du module « Nom du module ». Il présente la démarche suivie, le code développé ainsi que les résultats obtenus et leur interprétation.

Objectifs du TP. À l'issue de cette séance, l'étudiant doit être capable de :

- citer ici le premier objectif pédagogique du TP ;
- manipuler les outils et concepts abordés (langage, bibliothèque, algorithme…) ;
- analyser et interpréter les résultats produits par le programme.

Environnement de travail. Indiquez ici le matériel et les logiciels utilisés :

- **Système d'exploitation** : Windows 11 / Linux / macOS ;
- **Langage / version** : `Python 3.12`, `gcc 13`, `Java 21`… ;
- **Éditeur / IDE** : VS Code, PyCharm, IntelliJ, Vim… ;
- **Outils complémentaires** : Git, terminal, Jupyter Notebook.

Organisation du rapport. La **Première partie** présente le premier exercice traité. La **Deuxième partie** détaille un second exercice. Une conclusion générale clôt le document.

Comment utiliser ce template

Remplacez le texte de chaque partie par votre propre contenu. Les blocs de code s'écrivent avec l'environnement `code` (options `language=…` et titre entre accolades), et les sorties de terminal avec l'environnement `terminal`. Voir le fichier `README.md` pour la liste des langages supportés et des exemples complets.

PARTIE I : PRISE EN MAIN DE PYTHON ET STRUCTURES DE CONTRÔLE

I.1 Énoncé de l'exercice

Consigne

Écrire un programme Python qui calcule la moyenne d'une liste de notes, puis affiche la mention correspondante en utilisant la structure conditionnelle `if / elif / else`.

Le programme doit demander à l'utilisateur de saisir les notes, calculer la moyenne et afficher un message indiquant si l'étudiant est admis.

I.2 Démarche et implémentation

Nous définissons d'abord une fonction `moyenne` qui prend une liste en paramètre et renvoie sa moyenne. La fonction `mention` associe ensuite une mention à la moyenne obtenue.

notes.py

```
# Calcul d'une moyenne et affichage de la mention associee

def moyenne(notes):
    """Retourne la moyenne d'une liste de notes."""
    if not notes:
        return 0.0
    return sum(notes) / len(notes)


def mention(moy):
    """Retourne la mention correspondant a une moyenne."""
    if moy >= 16:
        return "Tres bien"
    elif moy >= 14:
        return "Bien"
    elif moy >= 12:
        return "Assez bien"
```

```
    elif moy >= 10:
        return "Admis"
    else:
        return "Ajourne"


if __name__ == "__main__":
    notes = [15.5, 12.0, 17.0, 9.5]
    moy = moyenne(notes)
    print(f"Moyenne : {moy:.2f}")
    print(f"Mention : {mention(moy)}")
```

I.3 Résultats et interprétation

L'exécution du programme dans le terminal produit la sortie suivante.

```
$ python notes.py
Moyenne : 13.50
Mention : Assez bien
```

La moyenne calculée vaut **13,50**, ce qui correspond à la mention « Assez bien ». Le test de la fonction `mention` avec différentes valeurs permet de vérifier que chaque branche conditionnelle renvoie la mention attendue (voir Tableau I.1).

Intervalle de la moyenne	Mention
$[16\ ;\ 20]$	Très bien
$[14\ ;\ 16[$	Bien
$[12\ ;\ 14[$	Assez bien
$[10\ ;\ 12[$	Admis
$[0\ ;\ 10[$	Ajourné

Tab. I.1 Correspondance entre moyenne et mention.

Interprétation

Le programme respecte la consigne. On remarque que l'absence de notes est gérée par le cas de base `not notes` afin d'éviter une division par zéro. Toutes les valeurs limites ont été testées.

PARTIE II : TRI D'UN TABLEAU ET INTERROGATION D'UNE BASE DE DONNÉES

II.1 Énoncé de l'exercice

Consigne

Écrire un programme C qui trie un tableau d'entiers par la méthode du tri à bulles, puis une requête SQL qui sélectionne les employés dont le salaire dépasse un seuil donné.

II.2 Implémentation en langage C

Le tri à bulles parcourt le tableau et échange deux éléments consécutifs lorsqu'ils sont mal ordonnés. Nous utilisons la fonction `swap` pour l'échange.

tri.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>

static void swap(int *a, int *b)
{
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}

void tri_bulles(int *tab, size_t n)
{
    for (size_t i = 0; i < n - 1; ++i) {
        for (size_t j = 0; j < n - 1 - i; ++j) {
            if (tab[j] > tab[j + 1]) {
                swap(&tab[j], &tab[j + 1]);
            }
        }
    }
}
```

```c

int main(void)
{
    int tab[] = {5, 2, 9, 1, 7};
    size_t n = sizeof(tab) / sizeof(tab[0]);

    tri_bulles(tab, n);

    for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
        printf("%d ", tab[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Compilation et exécution :

```
$ gcc -Wall -o tri tri.c
$ ./tri
1 2 5 7 9
```

II.3 Requête SQL associée

employes.sql

```sql
SELECT nom, prenom, salaire
FROM employes
WHERE salaire > 8000
ORDER BY salaire DESC;
```

Le résultat de la requête peut être présenté sous forme de capture d'écran (Figure II.1).

II.4 Analyse et complexité

Le tri à bulles a une complexité temporelle en $O(n^2)$ dans le pire cas, ce qui le rend peu efficace pour de grands tableaux. La requête SQL, quant à elle, s'appuie sur l'opérateur de comparaison `salaire > 8000` et sur la clause `ORDER BY` pour trier le résultat.



Fig. II.1 *Exemple de résultat obtenu après exécution.*

CONCLUSION

Ce TP a permis de mettre en pratique les notions essentielles du module « Nom du module » : manipulation des structures de données, écriture et exécution de programmes, puis analyse des résultats. Les objectifs fixés ont été atteints et le code produit fonctionne correctement sur les jeux de tests considérés.

Comme piste d'amélioration, on pourra :

- optimiser l'algorithme de tri (tri rapide, tri fusion) ;
- ajouter une validation des entrées utilisateur ;
- écrire des tests unitaires pour automatiser la vérification.